

División final

Persona 1: datos + análisis espacial

Responsabilidad final: asegurar el dataset completo y responder **dónde** se concentra la cianobacteria.

Tareas

- 1 Agregar reintentos simples a la descarga.
 - Máximo 3 intentos por producto.
 - Si falla después de los 3, mostrar lago, fecha y producto.
 - No crear sistemas complejos de colas o checkpoints.
- 2 Completar los raster faltantes de Amatitlán.
 - Deben quedar las 11 fechas.
 - Cada fecha debe tener:
 - cyano.tif
 - ndvi.tif
 - ndwi.tif
- 3 Validar que al finalizar existan:
 - 11 fechas completas de Atitlán.
 - 11 fechas completas de Amatitlán.
 - 66 raster en total.
- 4 Crear src/spatial.py.
- 5 Implementar una única función reutilizable para aplicar el GeoJSON del lago como máscara al raster.
 - Todo fuera del polígono debe convertirse en NaN.
 - Debe funcionar con cualquiera de los tres índices.
- 6 Generar mapas de cianobacteria para cada una de las 11 fechas de cada lago.
 - Matplotlib.
 - Título.
 - Fecha.
 - Lago.
 - Colorbar.
 - Misma escala de color dentro de cada lago para poder comparar fechas.
- 7 Generar un comparativo temporal por lago.
 - Seleccionar tres fechas:
 - valor temporal bajo;
 - valor intermedio;
 - valor alto.
 - Usar la misma escala de color en los tres mapas.
- 8 Identificar espacialmente:
 - zonas donde aparecen los valores más altos;
 - cambios visibles entre las fechas comparadas;

- posibles zonas que reaparecen con valores altos.

9 Escribir la interpretación correspondiente al ejercicio 5 para el informe.

Entregables

src/spatial.py

data/rasters/

■■■ 22 fechas completas

■■■ ndvi.tif

ndwi.tif

cyano.tif

outputs/figures/spatial/

■■■ atitlan/

■ ■■■ 11 mapas

■■■ amatitlan/

■ ■■■ 11 mapas

■■■ comparativo_atitlan.png

■■■ comparativo_amatitlan.png

- sección escrita del Ejercicio 5
- interpretación espacial de ambos lagos
- evidencia de que existen 66 raster válidos

Criterio de aceptación: La Persona 1 termina cuando alguien puede ejecutar su código usando los raster del proyecto y obtener los mapas de ambos lagos **sin editar rutas manualmente ni tocar el código**.

Persona 2: índices + correlaciones + distribución

Responsabilidad final: responder **cómo se relaciona la cianobacteria con NDVI/NDWI y cómo se distribuyen sus valores**.

Esta persona ya tiene implementados los índices, así que no debe volver a tocarlos salvo que haya un bug que impida el análisis.

Tareas

1 Verificar los raster finales generados por Persona 1.

- No volver a descargarlos.
- No modificar sentinel.py salvo bug bloqueante.

2 Crear src/correlation.py.

3 Hacer las correlaciones por lago, usando píxeles válidos coincidentes.

- Para cada fecha, usar la máscara válida:

```
máscara válida =
finite(cyano)
AND finite(ndvi)
AND finite(ndwi)
AND dentro del lago
```

1 Acumular los pares válidos de las 11 fechas de cada lago.

2 Calcular para cada lago:

- correlación Cyano-NDVI;
- correlación Cyano-NDWI.

3 Mantenerlo KISS: Pearson es suficiente. No agregar varios coeficientes si la rúbrica no lo solicita.

4 Generar cuatro scatterplots:

- Atitlán: Cyano vs NDVI
- Atitlán: Cyano vs NDWI

- Amatitlán: Cyano vs NDVI
- Amatitlán: Cyano vs NDWI

5 Crear una tabla:

```
lake, index, correlation
atitlan, ndvi, ...
atitlan, ndwi, ...
amatitlan, ndvi, ...
amatitlan, ndwi, ...
```

1 Interpretar cada correlación como:

- positiva;
- negativa;
- débil/cercana a cero.

2 Crear src/distributions.py.

3 Para el ejercicio 8.3 generar, por cada lago:

- histogramas de cianobacteria;
- boxplots comparativos entre fechas.

4 No hacer mapas de diferencia si histogramas + boxplots ya cumplen el inciso. El PDF dice histogramas, boxplots o mapas de diferencia, no exige los tres.

5 Escribir:

- interpretación del ejercicio 6;
- interpretación de las distribuciones del ejercicio 8.3.

Entregables

```
src/correlation.py
src/distributions.py
```

```
outputs/tables/correlations.csv
```

```
outputs/figures/correlation/
■■■ atitlan_cyano_ndvi.png
■■■ atitlan_cyano_ndwi.png
■■■ amatitlan_cyano_ndvi.png
■■■ amatitlan_cyano_ndwi.png
```

```
outputs/figures/distributions/
■■■ histograma_atitlan.png
■■■ histograma_amatitlan.png
■■■ boxplot_atitlan.png
■■■ boxplot_amatitlan.png
```

- sección escrita del Ejercicio 6
- subsección escrita del Ejercicio 8.3

Criterio de aceptación: Debe haber **cuatro coeficientes reales**, cuatro scatterplots y visualizaciones de distribución para ambos lagos, todos regenerables mediante código.

Persona 3: temporal + comparación + exploratorio

Esta persona recibe una carga final mayor porque el diagnóstico determinó que su carga previa fue **MEDIA**, mientras que Persona 1 y Persona 2 ya tenían carga **ALTA**.

Responsabilidad final: responder **cuándo ocurre, cuánto territorio afecta y cómo se comparan los dos lagos**.

A. Cerrar correctamente el ejercicio 4

- 1 Ejecutar el análisis temporal cuando Persona 1 termine los 22 sets de raster.

2 Generar:

temporal_summary.csv
temporal_atitlan.png
temporal_amatitlan.png

1 Verificar:

- 22 filas en el CSV;
- 11 observaciones por lago.

2 Mejorar identify_peaks() para identificar posibles máximos locales, no únicamente el máximo global.

3 Mantenerlo simple: comparar cada punto interior con su anterior y siguiente.

4 No agregar SciPy solo para esto.

5 Generar una tabla de:

- máximo;
- mínimo;
- posibles picos;
- fechas correspondientes.

6 Escribir la interpretación real del ejercicio 4 basada en los datos finales.

B. Ejercicio 7: comparación entre lagos

1 Crear una tabla comparativa con:

métrica	Atitlán	Amatitlán
promedio ciano		
máximo ciano		
fecha del máximo		
mínimo ciano		
cantidad de picos		

1 Comparar:

- intensidad;
- frecuencia;
- evolución temporal;
- fechas críticas.

2 Integrar los resultados espaciales que entregue Persona 1 para complementar la comparación.

3 Redactar la discusión de posibles diferencias ambientales:

- geografía;
- uso de suelo;
- presión urbana;
- clima/temperatura;
- únicamente cuando puedan argumentarse razonablemente.

4 Separar claramente resultado observado de posible explicación ambiental.

C. Ejercicio 8.1, 8.2, 8.4 y 8.5

1 Crear src/exploratory.py.

2 Definir un único criterio reproducible de "cianobacteria alta".

Para mantenerlo simple y comparable entre ambos lagos:

usar el percentil 75 calculado sobre todos los valores válidos de cianobacteria del conjunto completo.

Debe quedar documentado explícitamente.

1 Por lago y fecha calcular:

```
high_cyano_percentage =  
(píxeles sobre umbral / píxeles válidos del lago) × 100
```

1 Guardar:

```
lake, date, high_cyano_percentage
```

1 Graficar la evolución del porcentaje de área afectada para ambos lagos.

2 Calcular persistencia espacial.

3 Para cada píxel:

```
cantidad de fechas en que  
cyano > umbral
```

1 Generar:

- persistencia_atitlan.png
- persistencia_amatitlan.png

2 Identificar visualmente las zonas que presentan valores altos repetidamente.

3 Explorar estacionalidad utilizando la información temporal existente.

4 Mantenerlo descriptivo. No hacer modelos estadísticos.

5 Agrupar las fechas como mínimo según:

- época seca;
- época lluviosa;

6 Siempre dejando explícito que las fechas disponibles son pocas y no están distribuidas uniformemente.

7 Generar una visualización sencilla de esa comparación.

8 Escribir la interpretación completa de:

- 8.1 extensión espacial;
- 8.2 persistencia;
- 8.4 estacionalidad;
- 8.5 conclusión exploratoria.

Entregables

```
src/temporal.py  
src/exploratory.py
```

```
outputs/tables/  
■■■ temporal_summary.csv  
■■■ temporal_peaks.csv  
■■■ lake_comparison.csv  
■■■ high_cyano_percentage.csv
```

```
outputs/figures/  
■■■ temporal_atitlan.png  
■■■ temporal_amatitlan.png  
■■■ affected_area.png  
■■■ persistencia_atitlan.png  
■■■ persistencia_amatitlan.png  
■■■ seasonality.png
```

- interpretación final del ejercicio 4
- sección completa del ejercicio 7
- secciones 8.1, 8.2, 8.4 y 8.5

Criterio de aceptación: Persona 3 termina cuando existen resultados reproducibles para: **tiempo + comparación entre lagos + extensión espacial + persistencia + estacionalidad**.

Informe final

No pondría “hacer todo el PDF” a una sola persona.

Cada uno entrega **su texto y sus figuras ya terminadas**:

Persona	Secciones del informe
1	Obtención de datos + análisis espacial
2	Índices + correlaciones + distribuciones
3	Temporal + comparación entre lagos + exploratorio

Después **Persona 3 ensambla el documento**, porque su trabajo ya incluye la comparación y conclusiones generales.

Eso significa que Persona 3 **no redacta las secciones técnicas de los demás**, solamente:

- 1 pegar secciones;
- 2 unificar títulos/formato;
- 3 ordenar figuras;
- 4 agregar introducción/conclusión general;
- 5 verificar la rúbrica;
- 6 exportar PDF.